

Concurso de Jóvenes Biometristas “Susana Filippini”

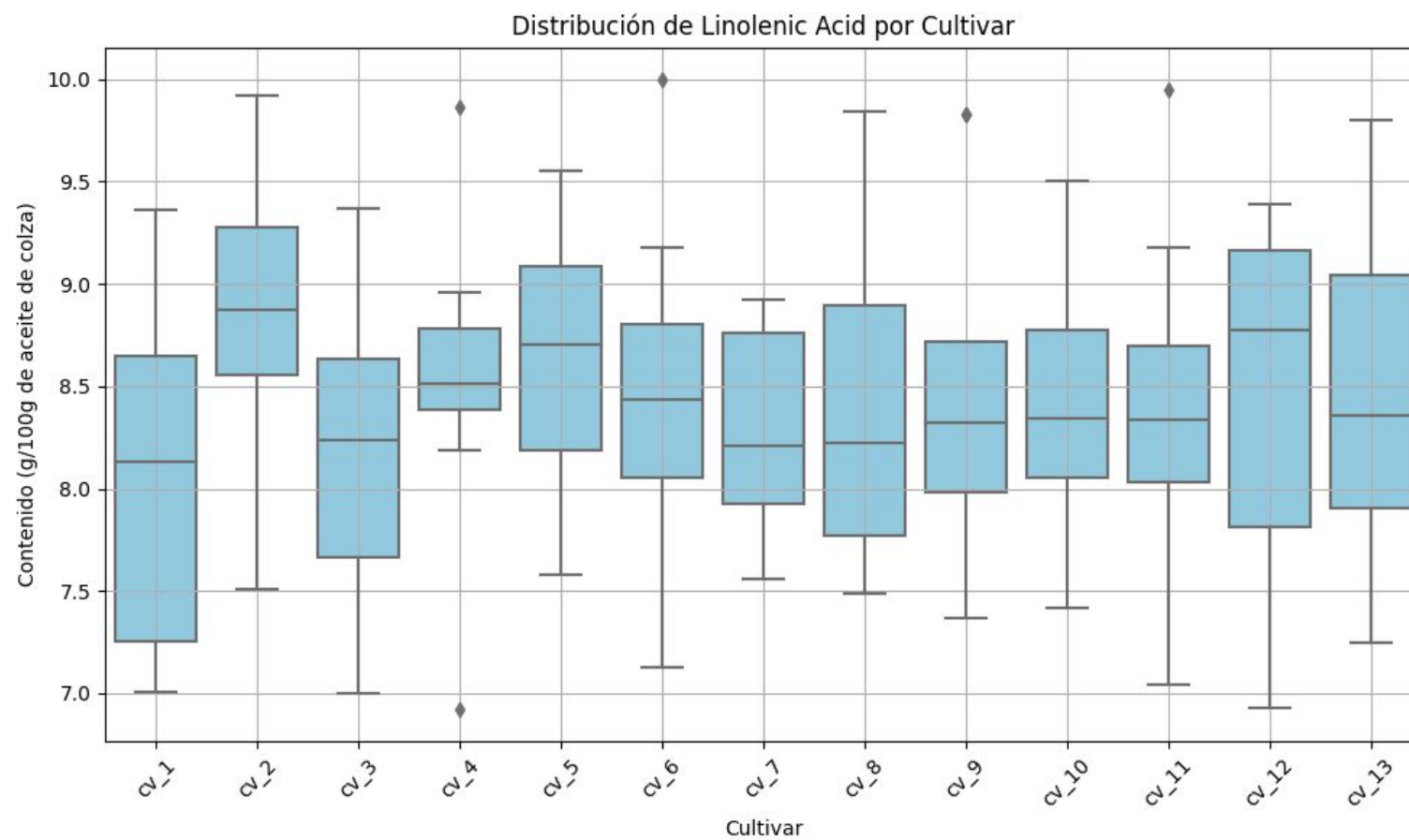
Caracterización química del grano de colza y su relación con variables ambientales

Rubén Alfredo Mendoza
ruben.mendoza@mi.unc.edu.ar

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Este análisis comenzó buscando aquellos cultivares que tengan niveles altos de ácidos grasos linolenícos, y a la vez tengan niveles bajos de ácidos grasos saturados totales.

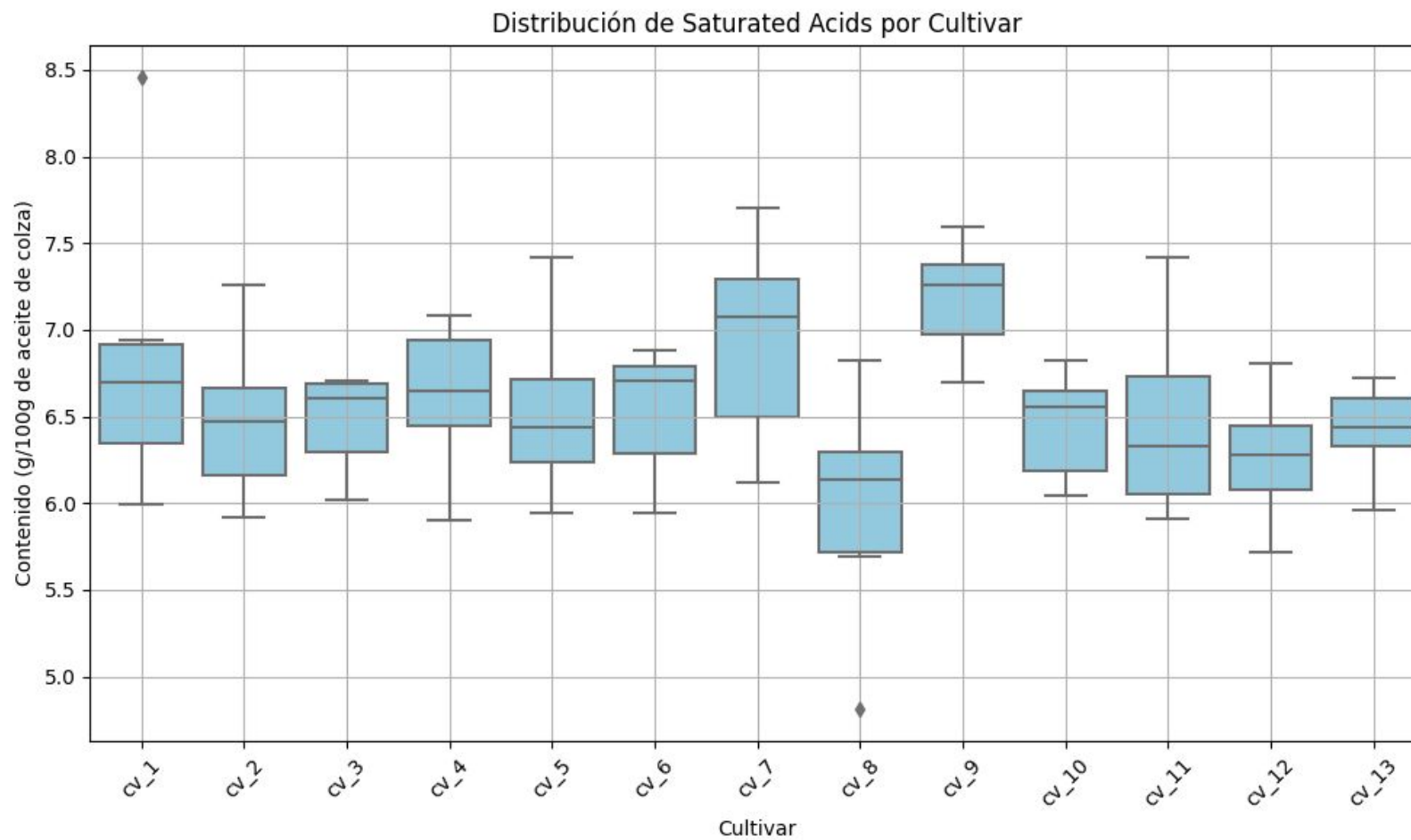
Empezamos viendo la variabilidad de los ácidos Linolénicos por cultivar.



```
Análisis de Varianza (ANOVA) para Linolenic Acid:  
Estadísticas F: 0.4558542048142278  
Valor p: 0.934931260344615  
No hay diferencia significativa entre Cultivar
```

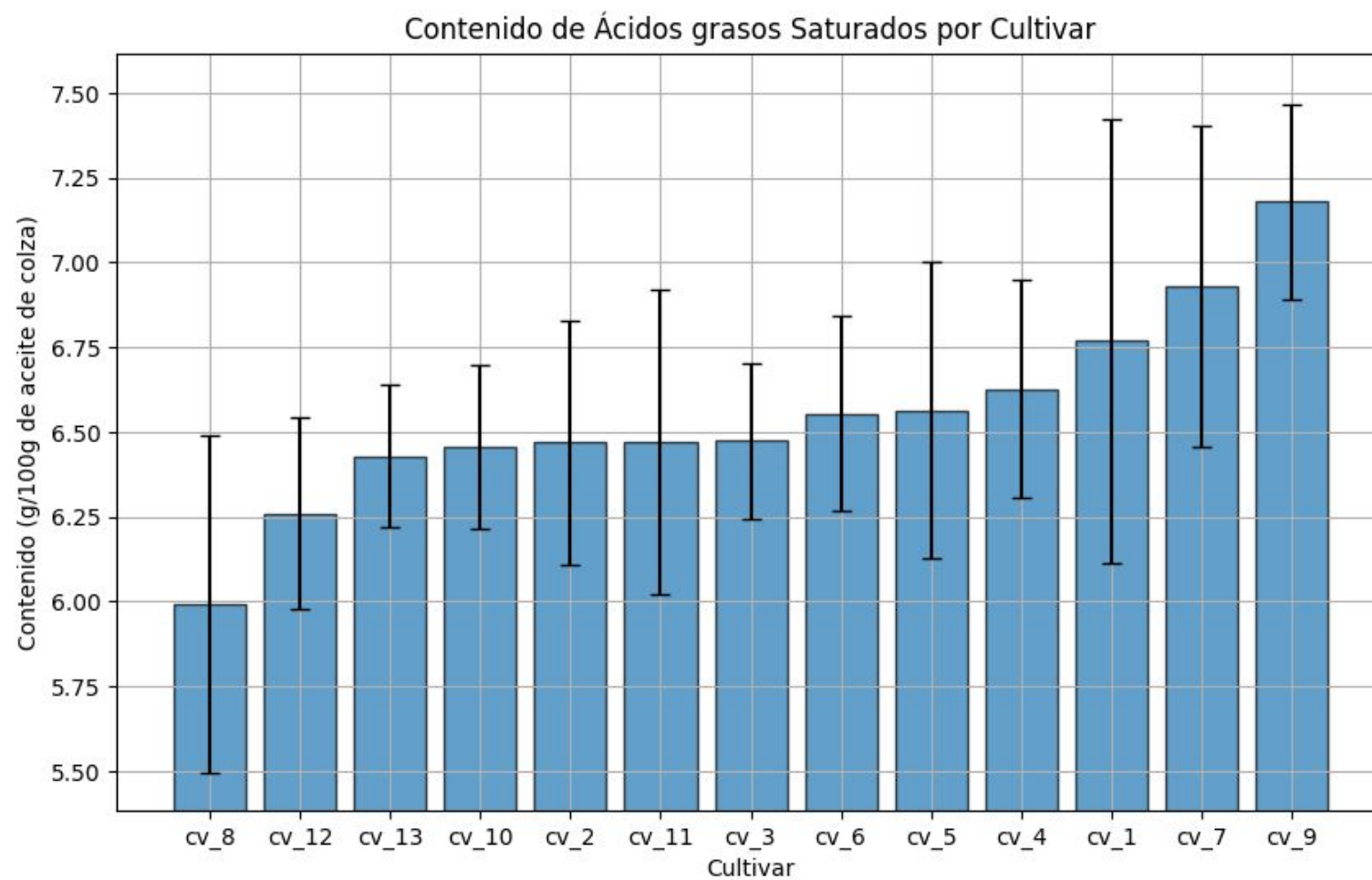
No tenemos suficiente evidencia para poder diferenciar los cultivos, por lo que no podemos comparar sus contenidos de ácidos linolénicos.

Vemos entonces que pasa con los ácidos grasos saturados.



```
Análisis de Varianza (ANOVA) para Saturated Acids:  
Estadísticas F: 3.23133048468231  
Valor p: 0.0006742458792480568  
Hay diferencia significativa entre Cultivar
```

Efectivamente, el ANOVA nos dice que hay diferencias significativas entre las medias muestrales de algunos cultivares, pero no nos dice entre quienes.



Comparación para la columna Saturated Acids:

=====

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_1 y cv_8.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_2 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_3 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_8.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_5 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_8.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_8.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_12.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_13.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_8 y cv_9.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_10.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_11.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_12.
 Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_13.

=====

Comparación para la columna Saturated Acids:

=====

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_1 y cv_8.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_2 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_3 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_8.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_4 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_5 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_8.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_6 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_8.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_12.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_7 y cv_13.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_8 y cv_9.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_10.

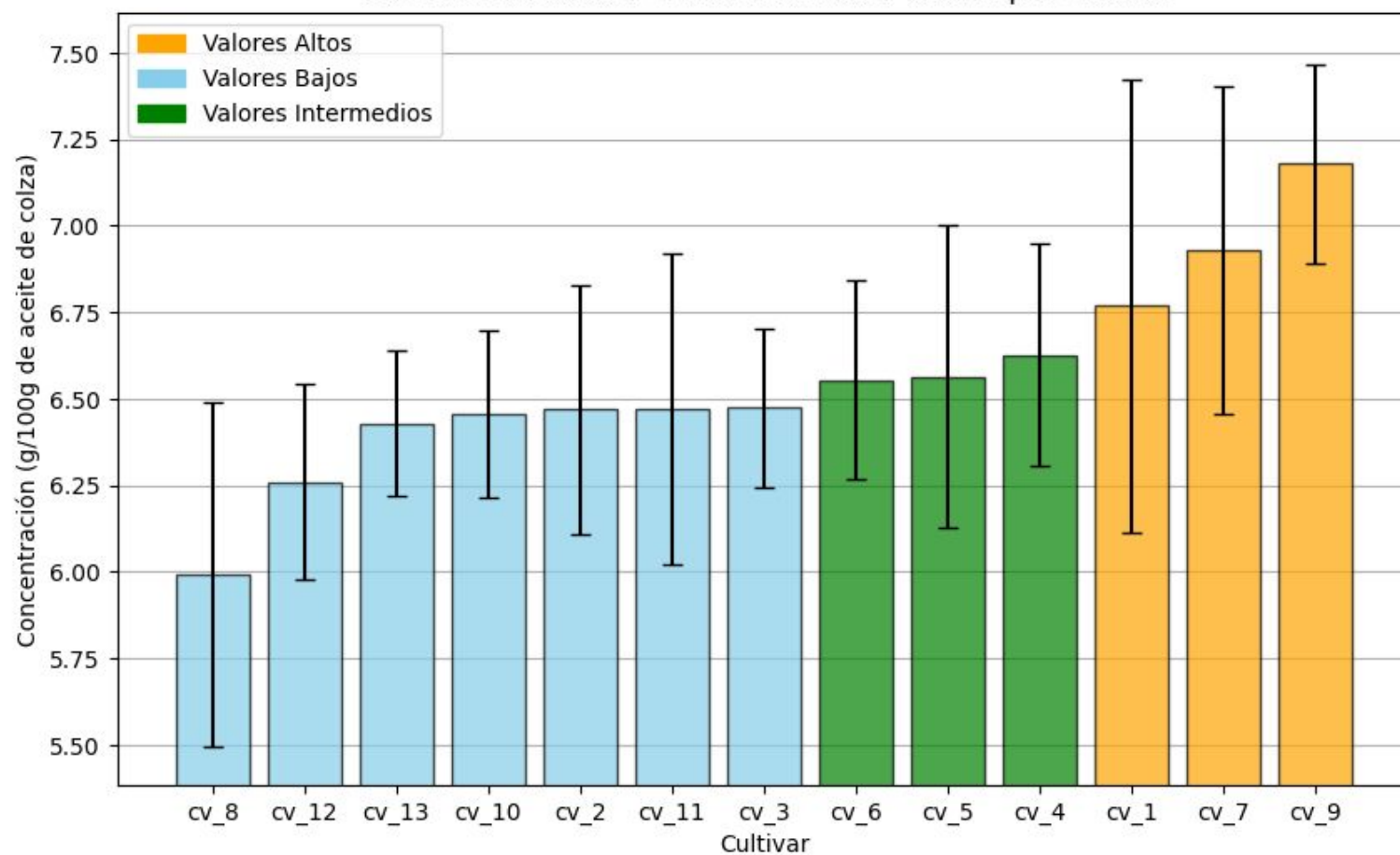
Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_11.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_12.

Hay diferencia significativa en la columna Saturated Acids entre cv_9 y cv_13.

=====

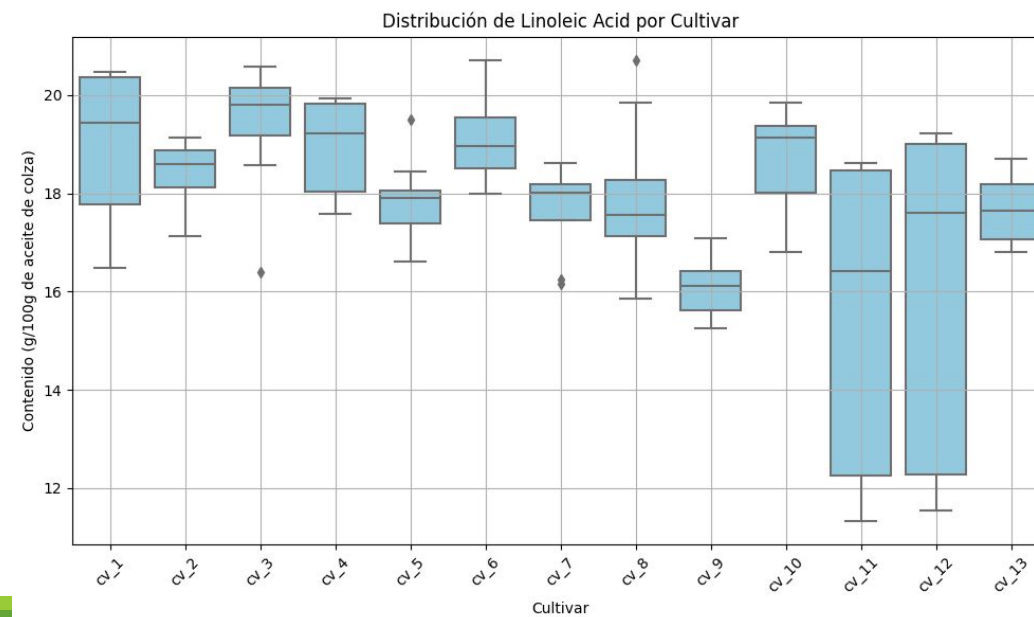
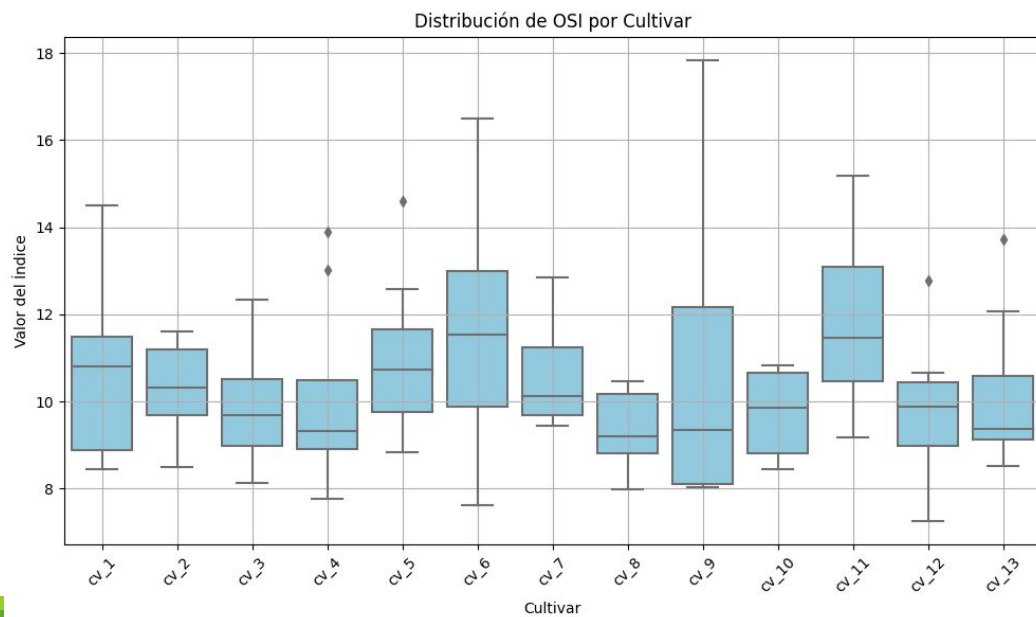
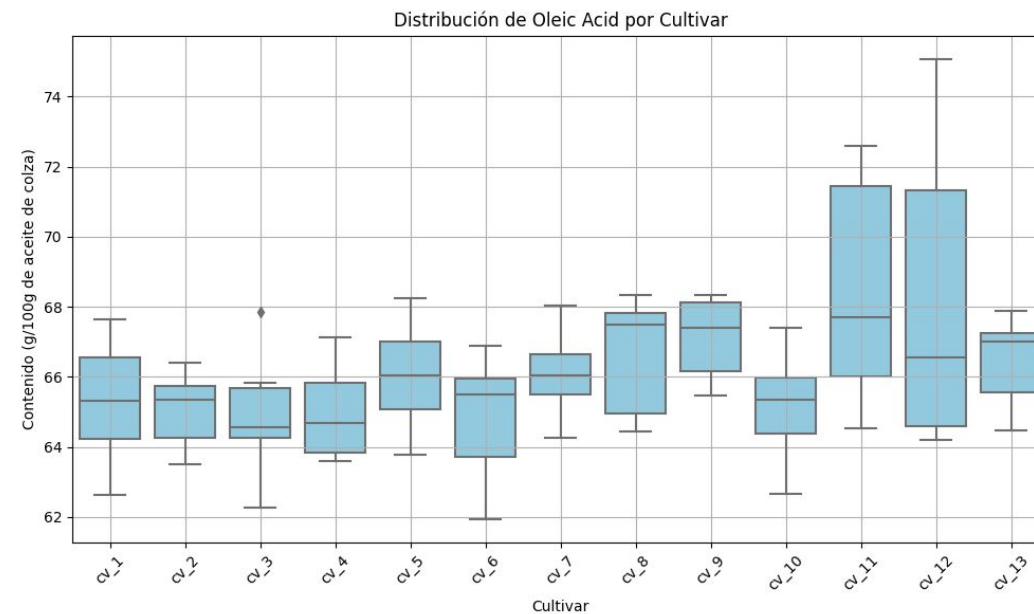
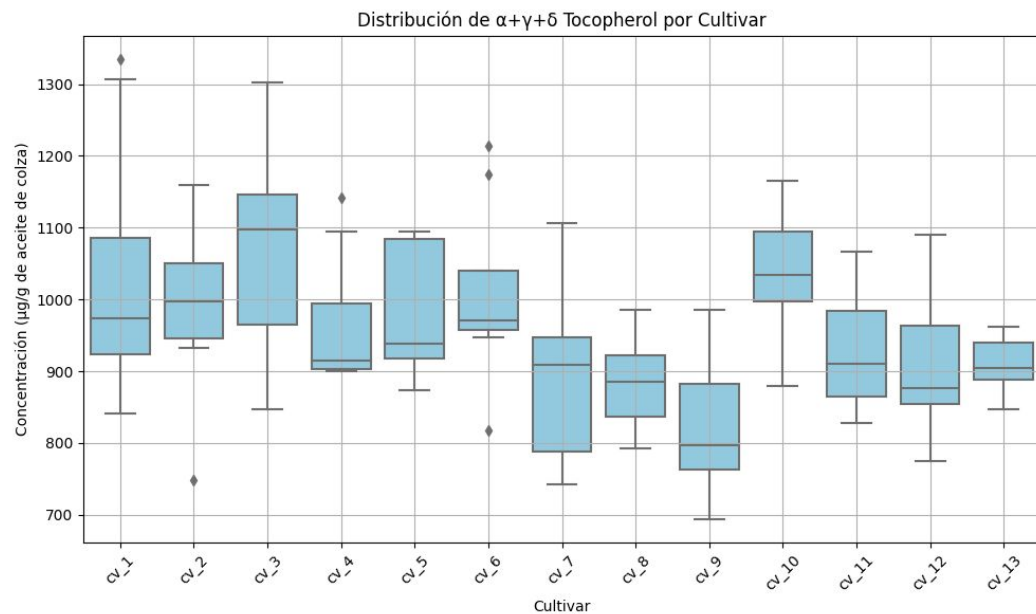
Contenido de Ácidos Grasos Saturados Totales por Cultivar



Este mismo análisis podemos hacerlo para otros perfiles químicos y en base a ellos, poder comparar y agrupar cultivares.

Los perfiles químicos que se analizaron fueron :

- *Tocoferoles Totales.*
- *Ácidos Grasos Linoleicos.*
- *Ácidos Grasos Oleicos.*
- *Índice de Estabilidad Oxidativa.*

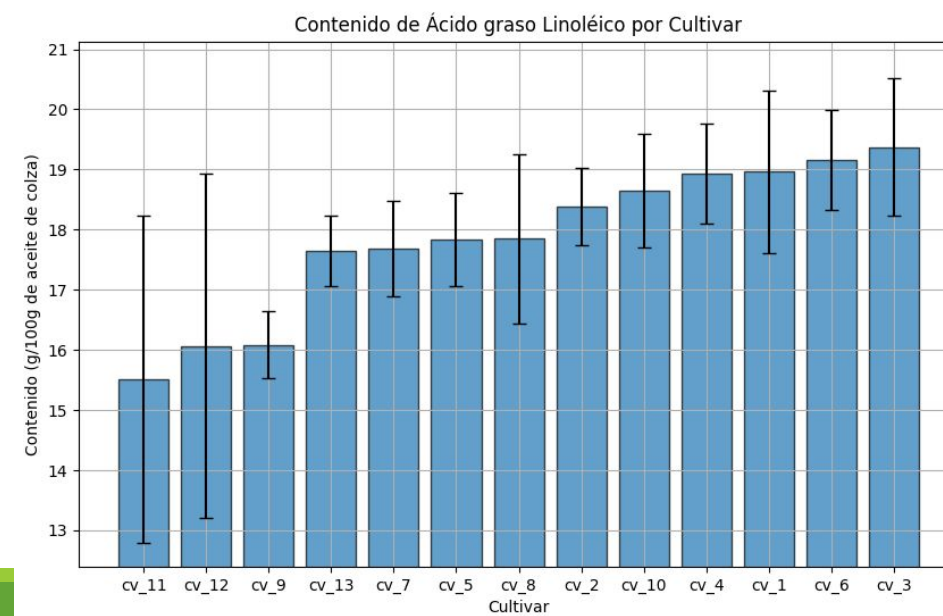
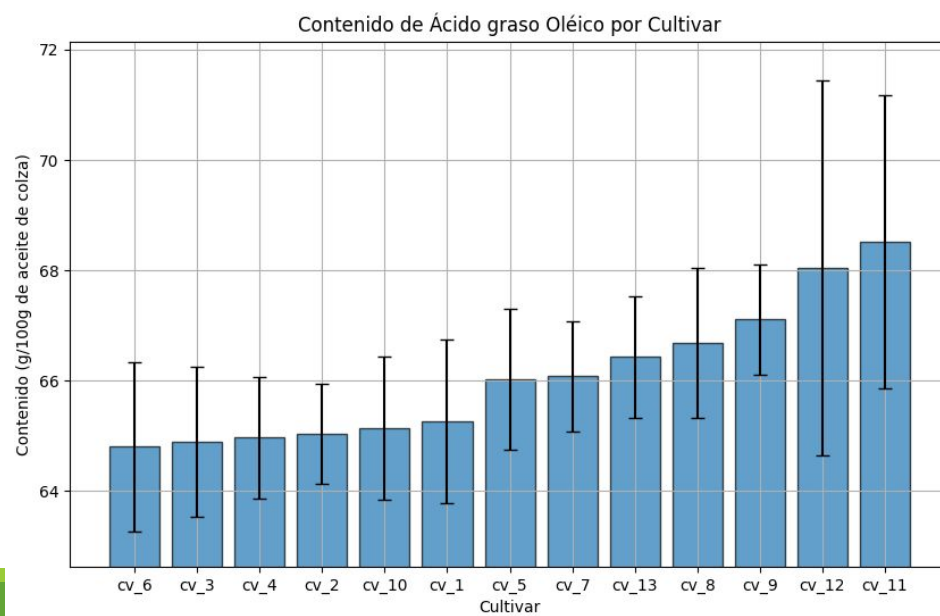
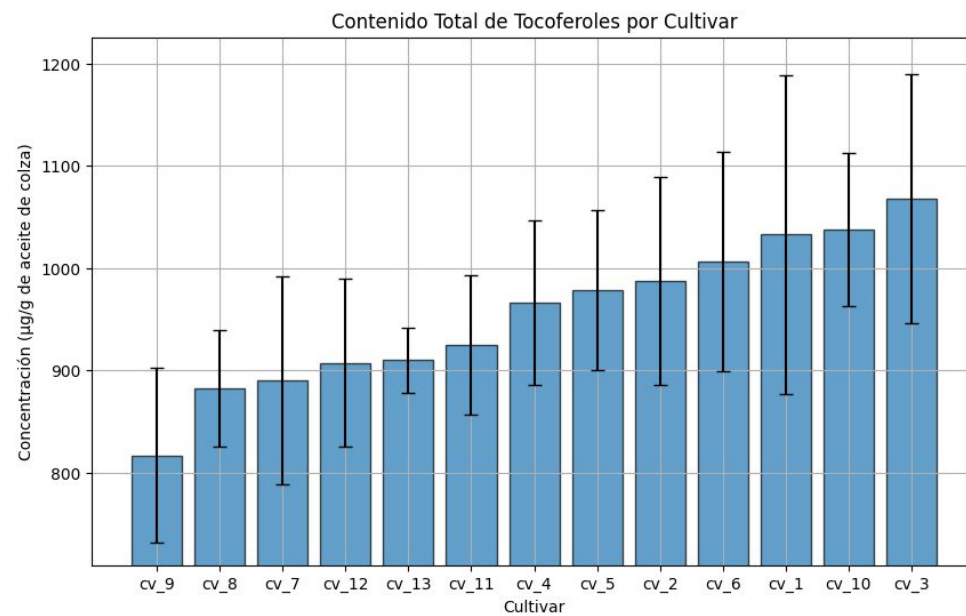


Hacemos los Análisis de Varianza y vemos algunos resultados.

Análisis de Varianza (ANOVA) para $\alpha+\gamma+\delta$ Tocopherol:
Estadísticas F: 3.4266397932563493
Valor p: 0.0003602563144678003
Hay diferencia significativa entre Cultivar

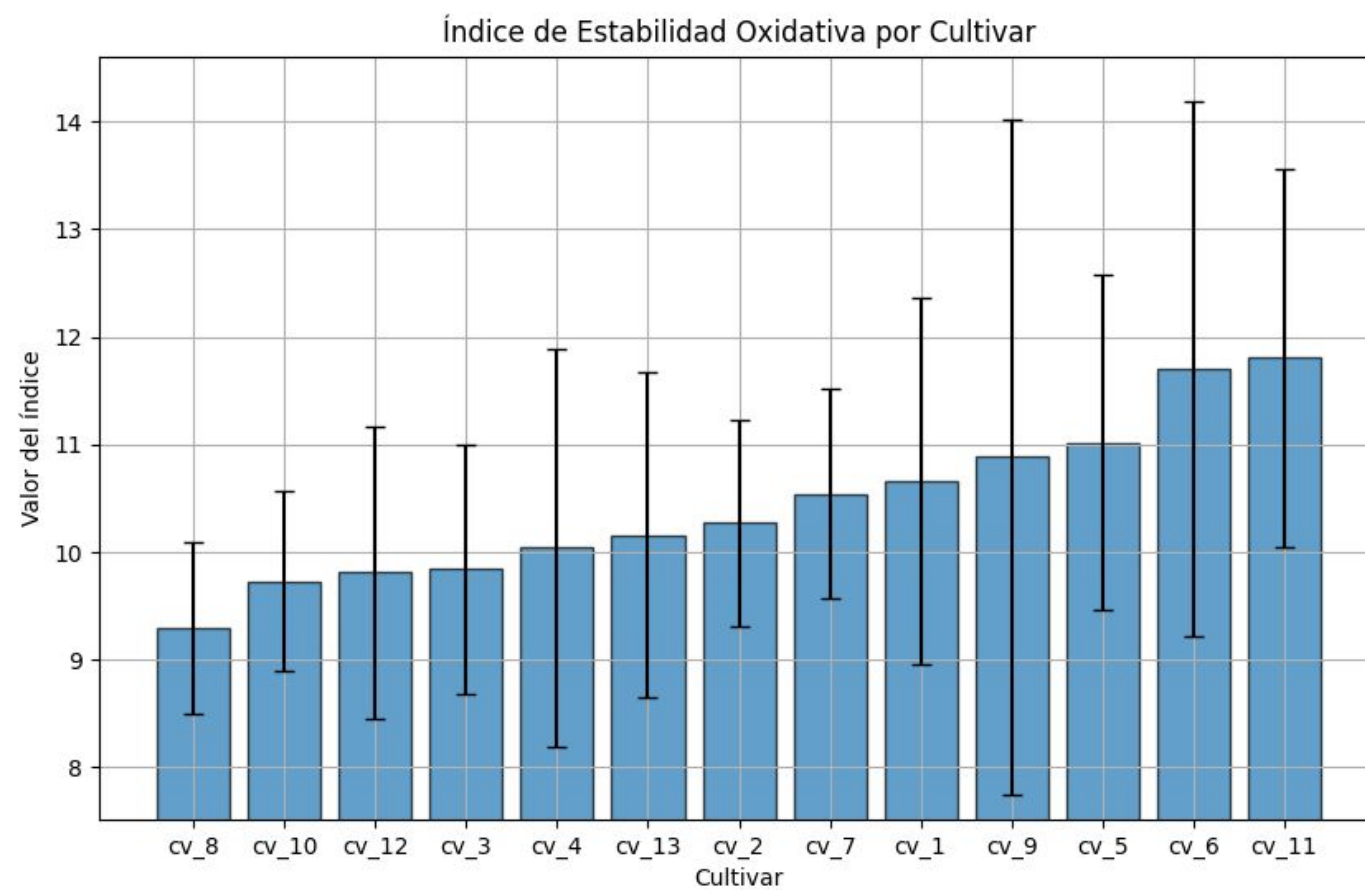
Análisis de Varianza (ANOVA) para Oleic Acid:
Estadísticas F: 3.1225159874104973
Valor p: 0.0009562818203023726
Hay diferencia significativa entre Cultivar

Análisis de Varianza (ANOVA) para Linoleic Acid:
Estadísticas F: 4.608380919969948
Valor p: 8.597722973108676e-06
Hay diferencia significativa entre Cultivar



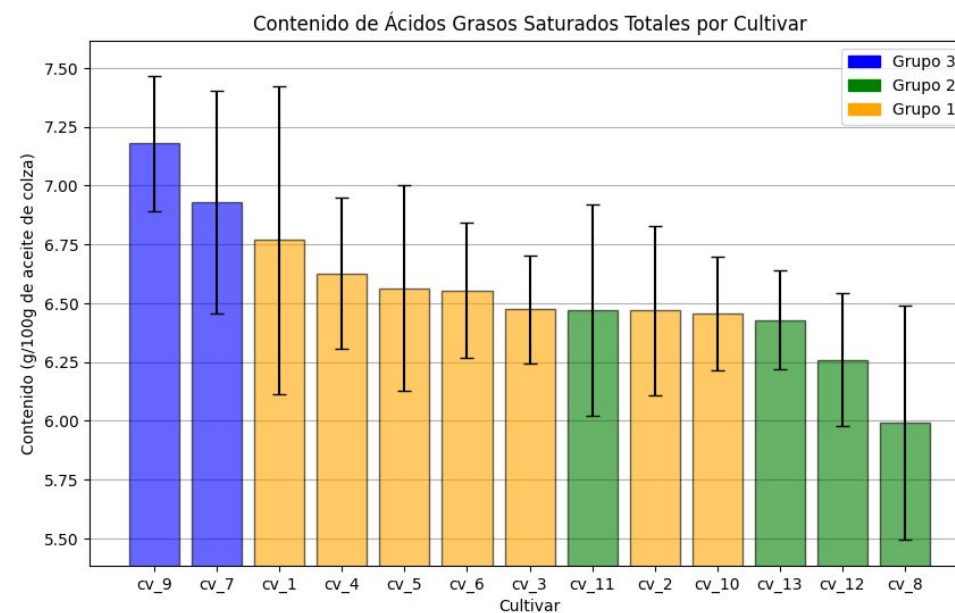
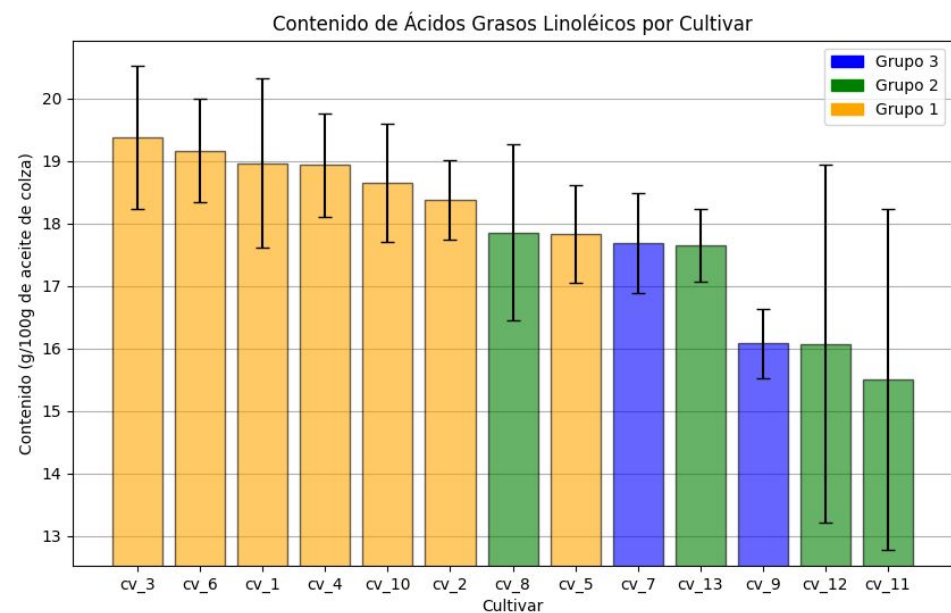
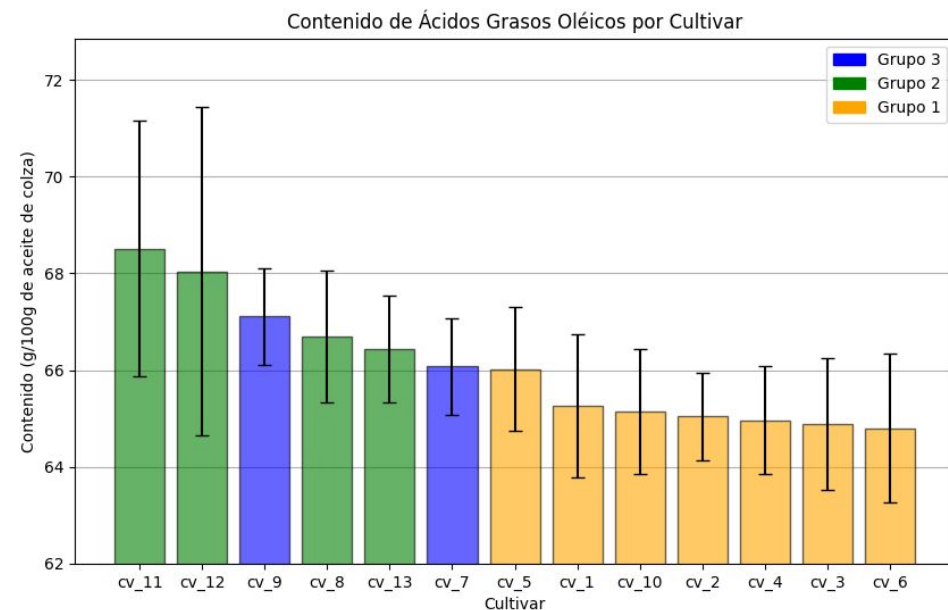
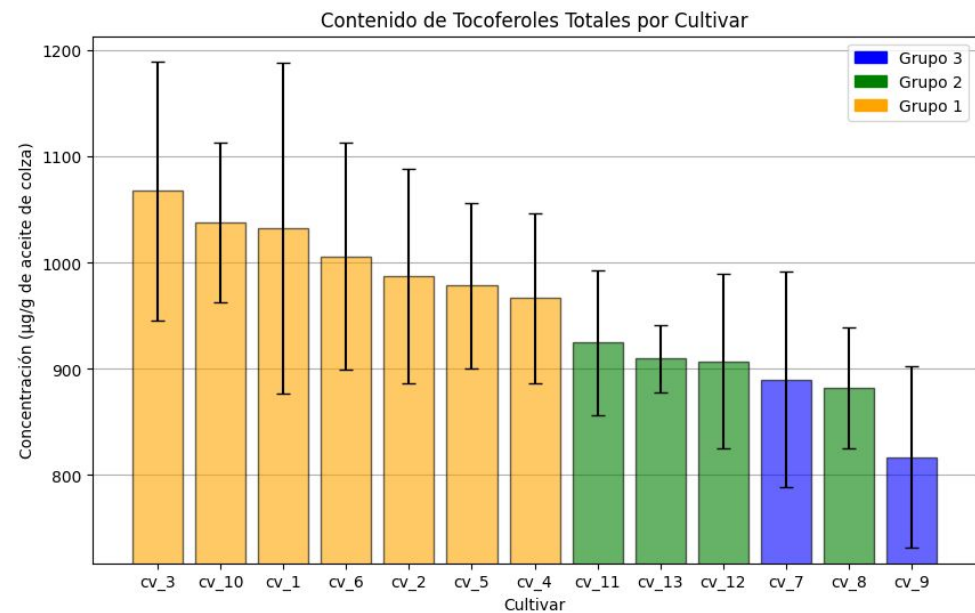
Sin embargo, cuando analizamos el Índice de Estabilidad Oxidativa...

```
Análisis de Varianza (ANOVA) para OSI:  
Estadísticas F: 1.1436914344358393  
Valor p: 0.3359256892171834  
No hay diferencia significativa entre Cultivar
```

Una vez que se logró identificar aquellos perfiles químicos que si varían entre cultivares, podemos apoyarnos en algoritmos de “clustering”, como Kmeans, para encontrar sugerencias de agrupamiento.

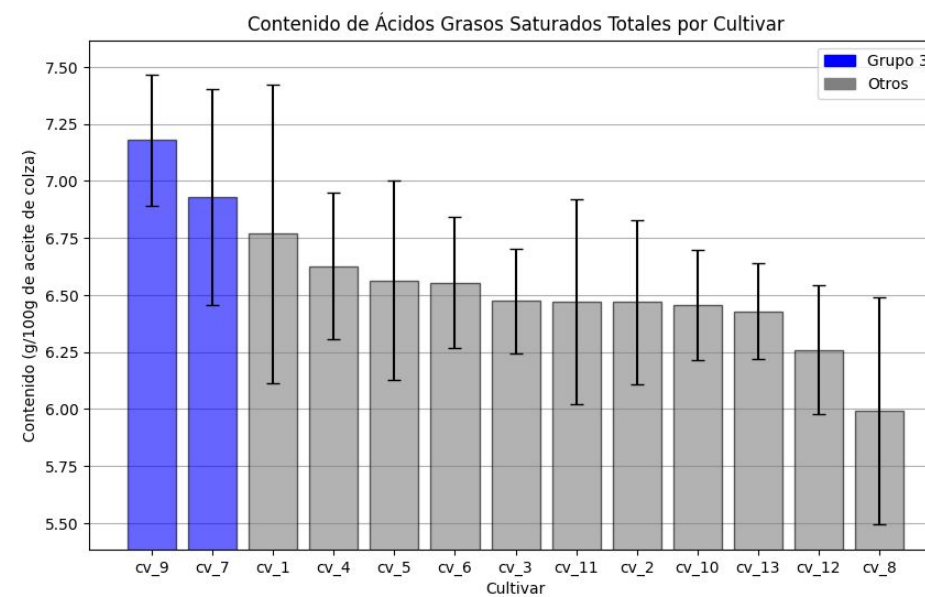
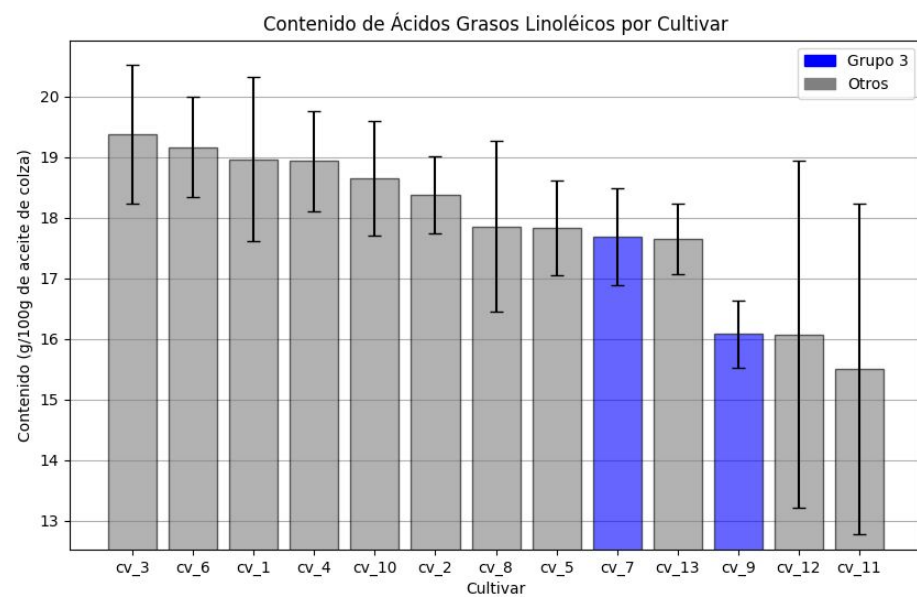
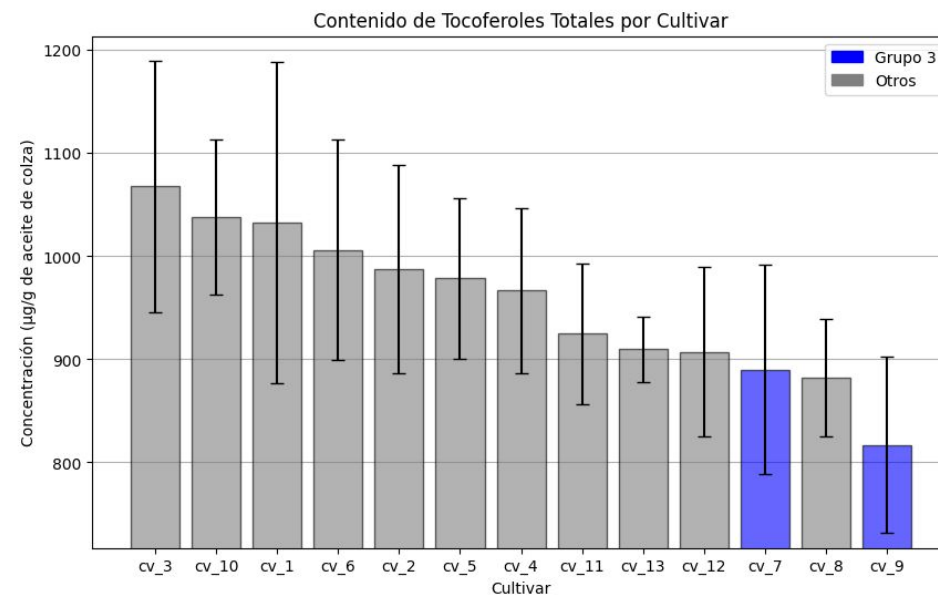
Estos algoritmos de Aprendizaje No Supervisado, van a evaluar la cercanía entre los valores de cada cultivar, para cada perfil, y en base a eso, los irá agrupando.

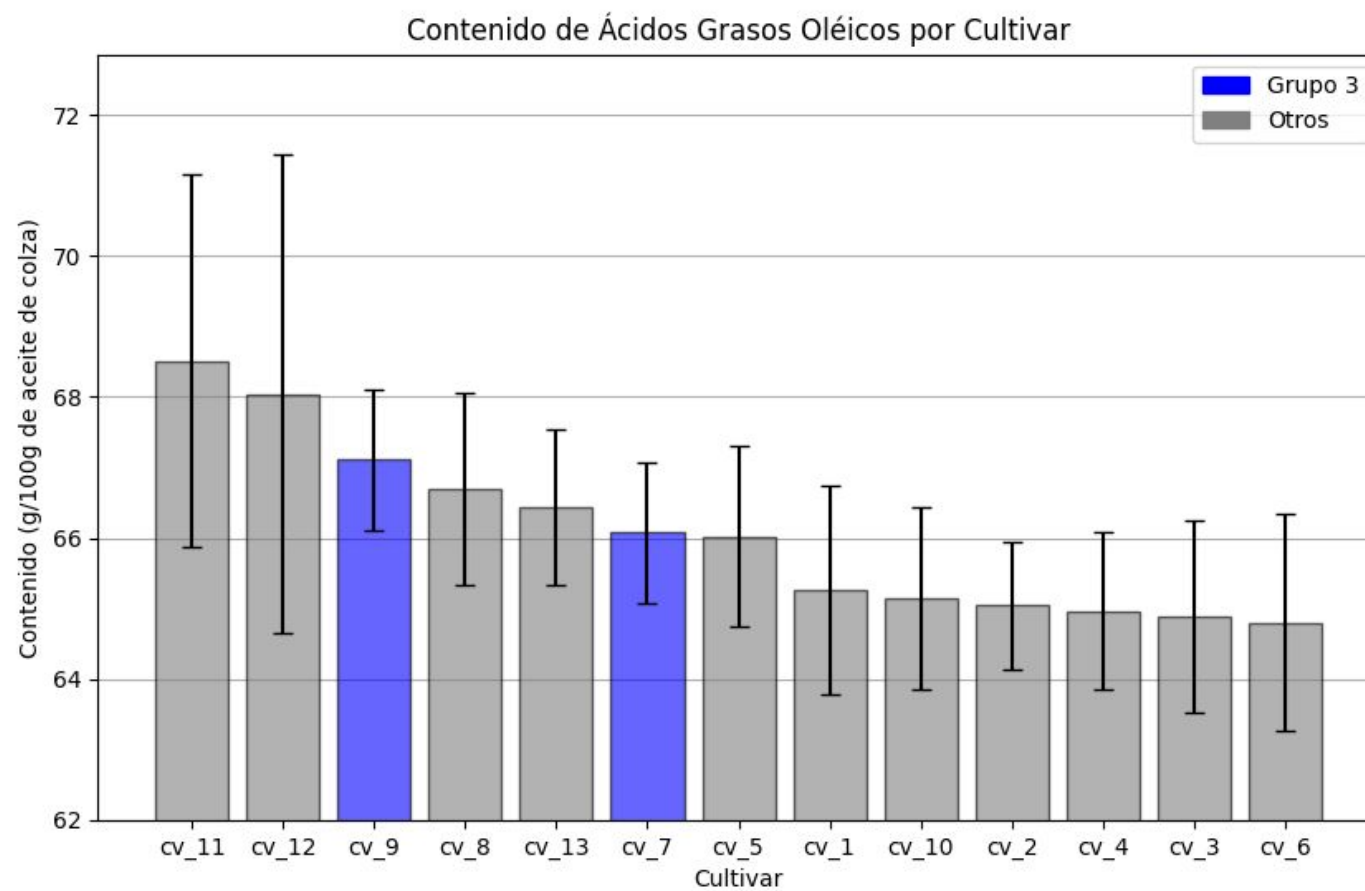


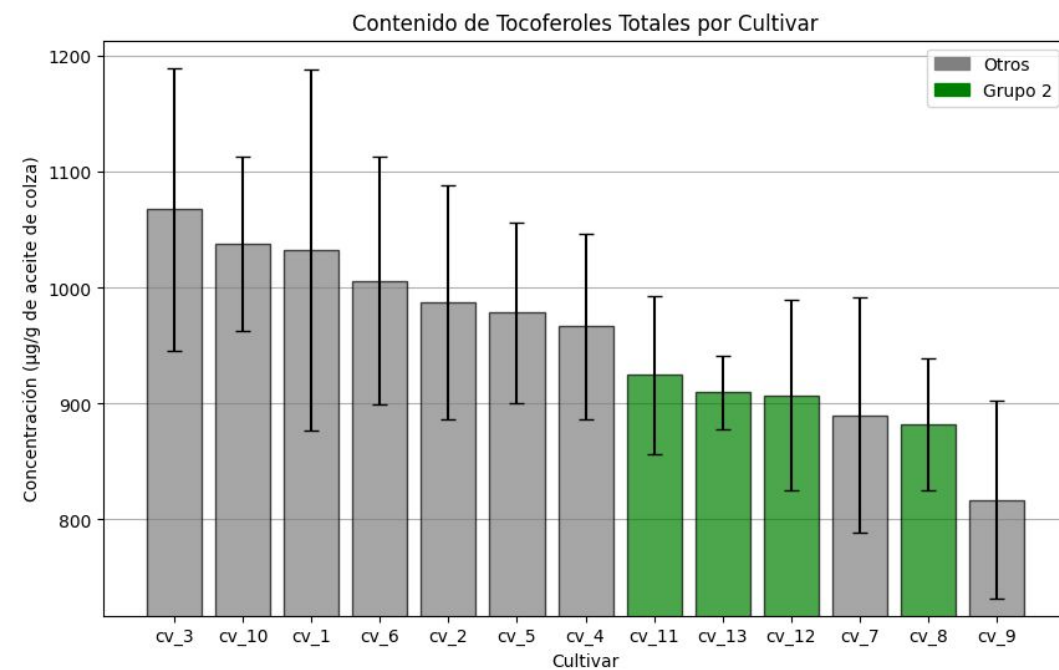
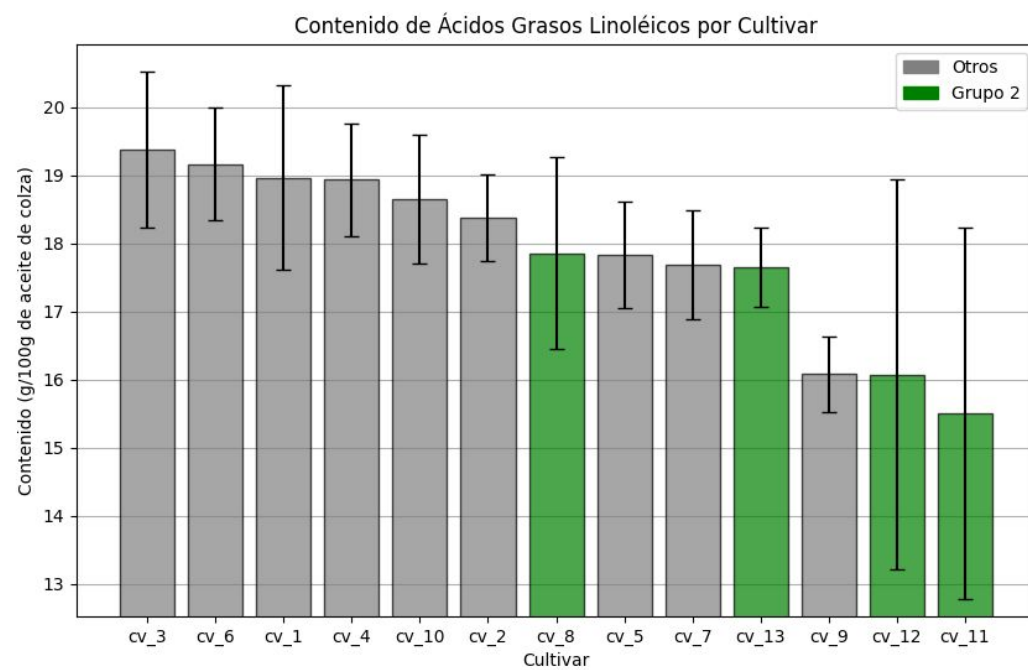
Una vez armados los “clusters” de cultivares, procedemos a analizar sus características comunes.

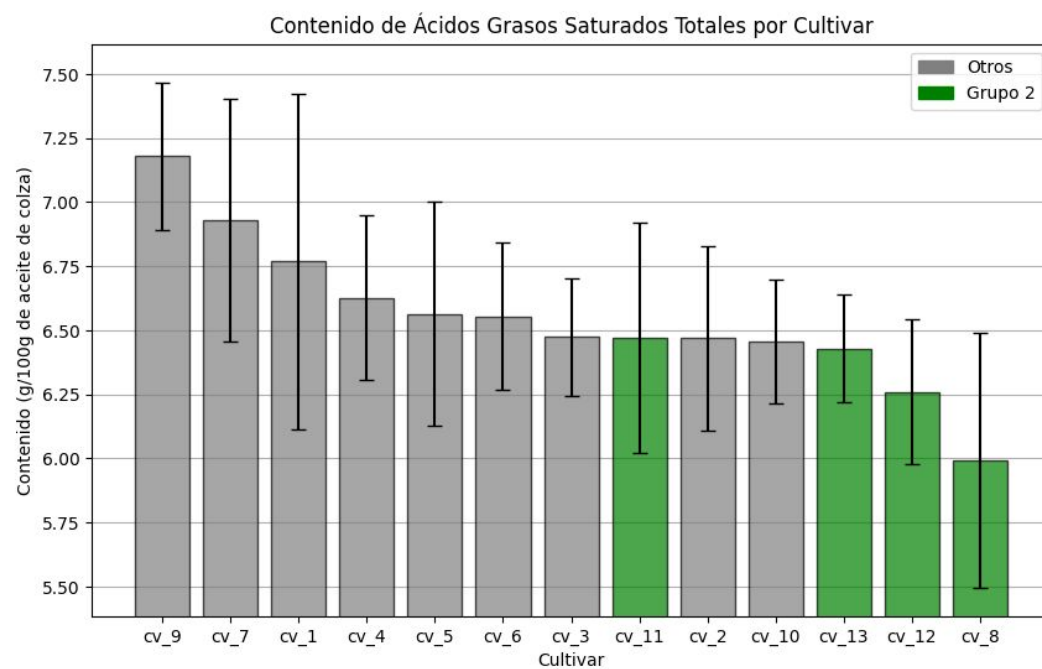
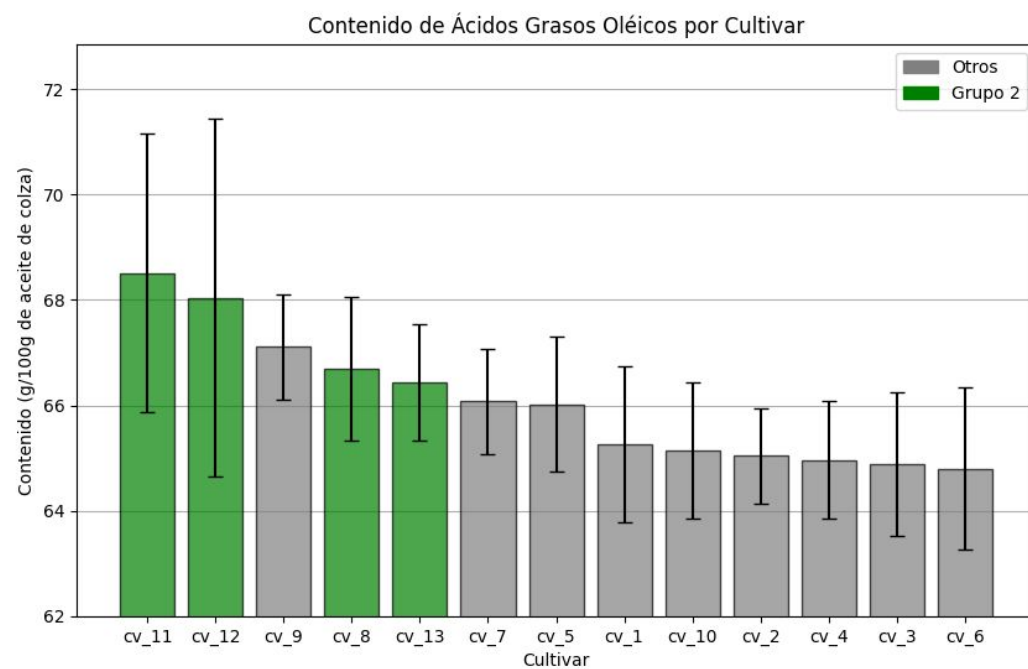
Los presentamos en el siguiente orden:

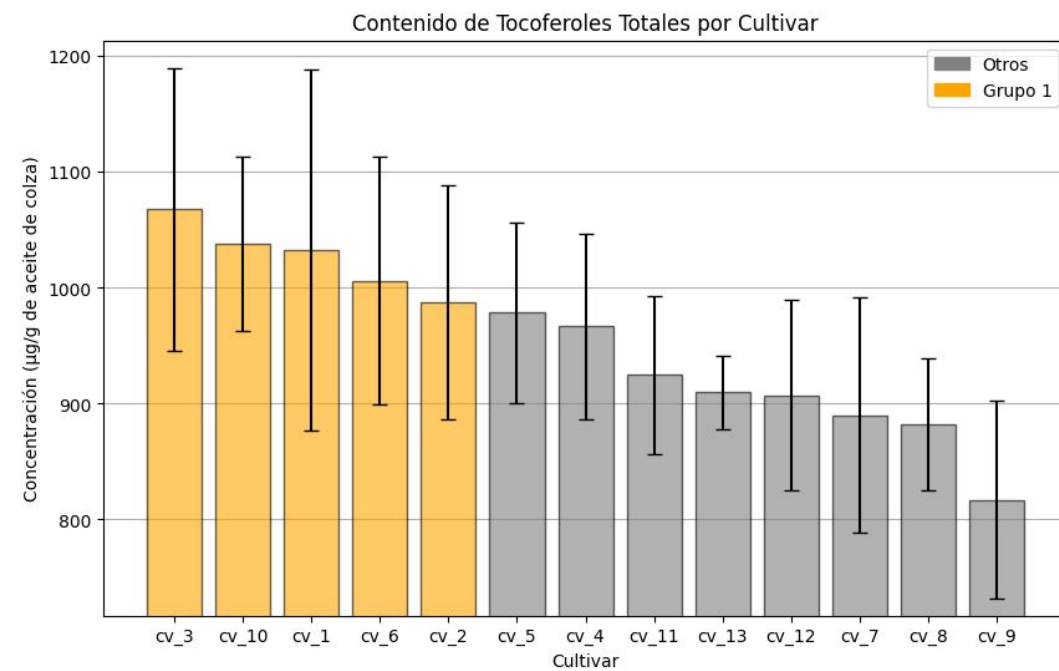
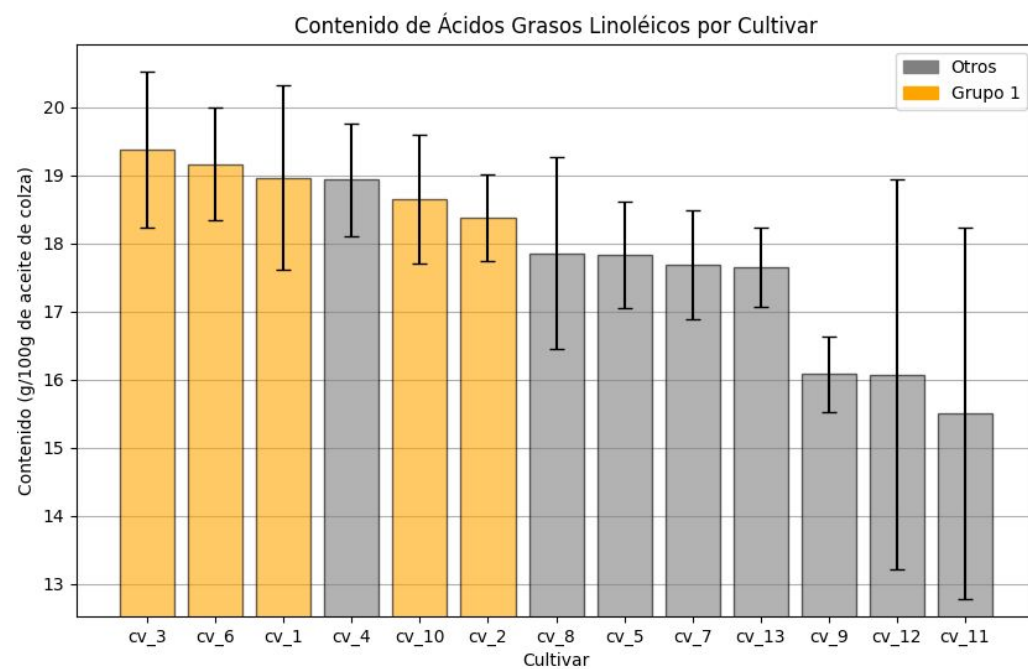
- 1. Grupo 3: No Recomendado*
- 2. Grupo 2: Poco Recomendado.*
- 3. Grupo 1: Recomendado.*

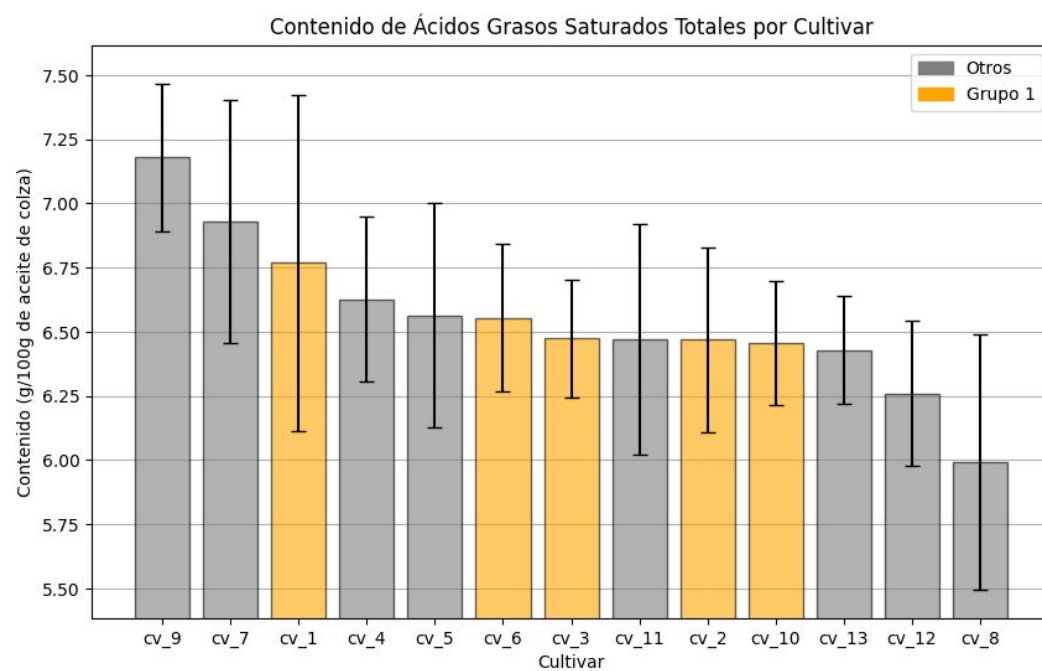
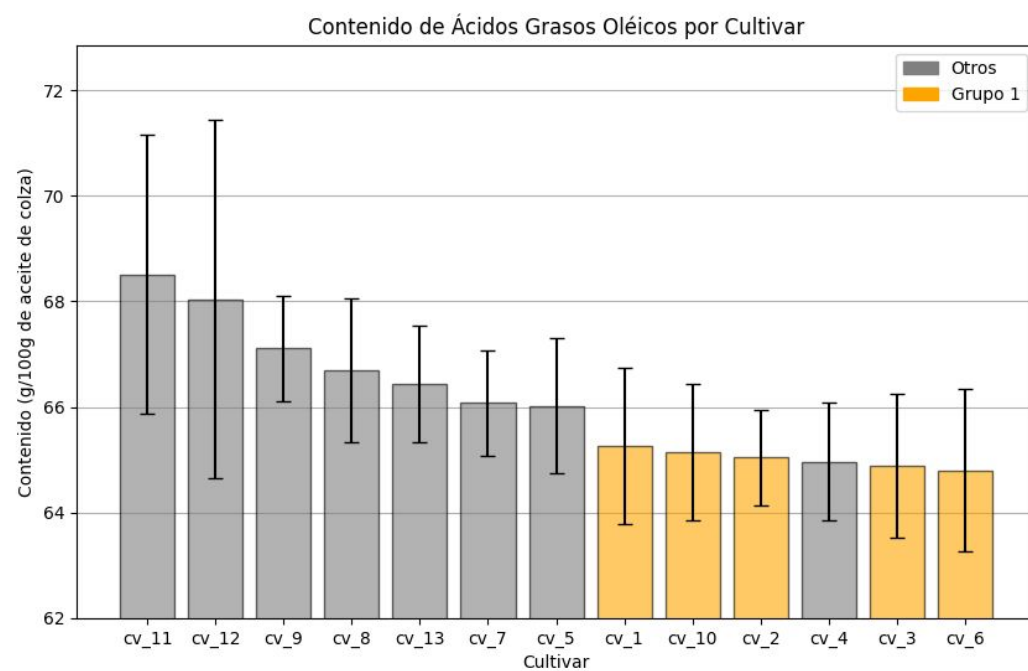








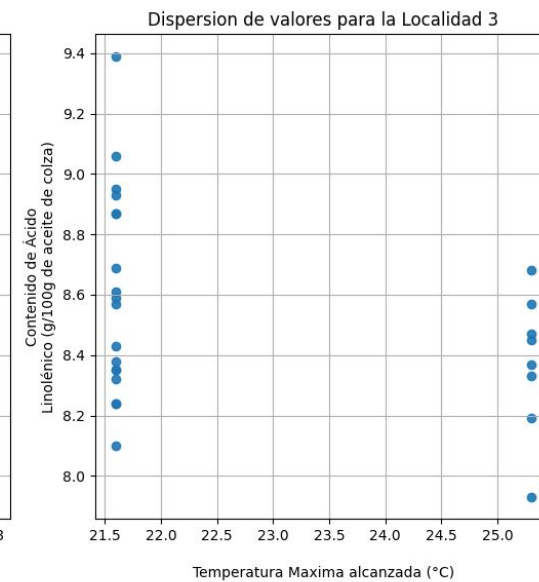
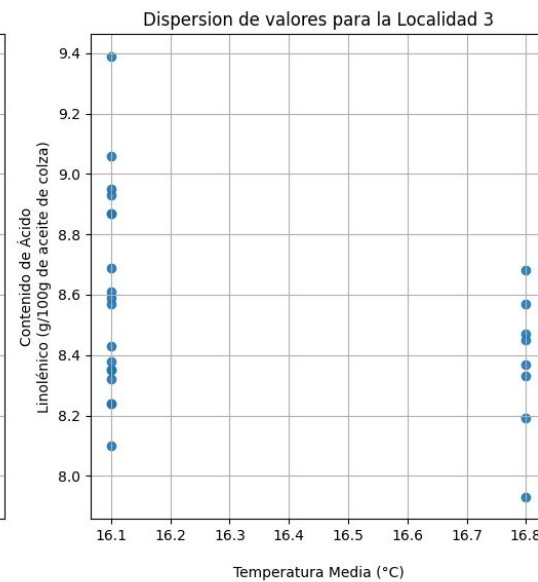
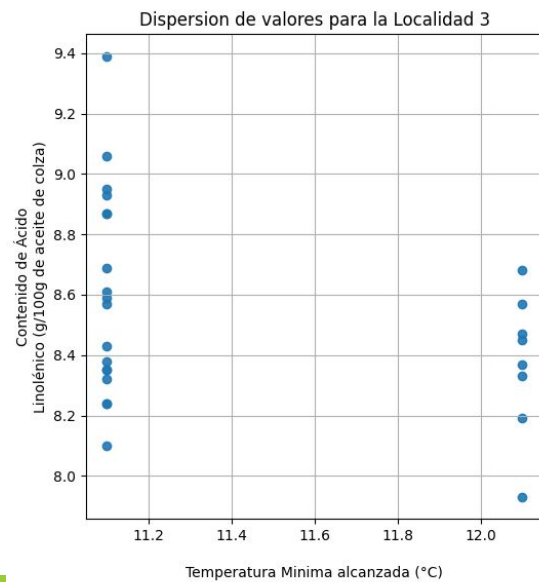
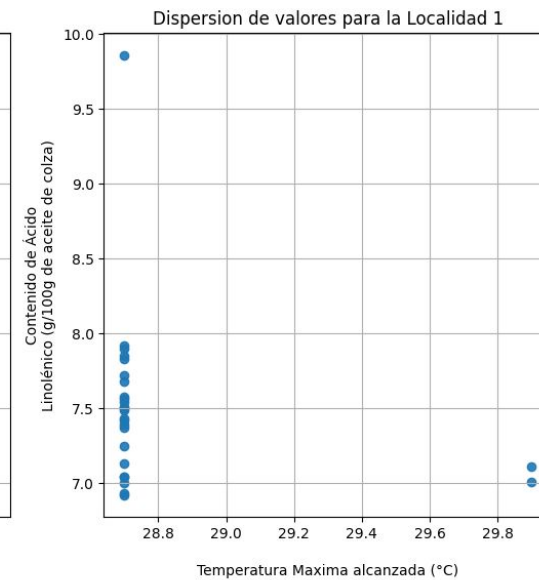
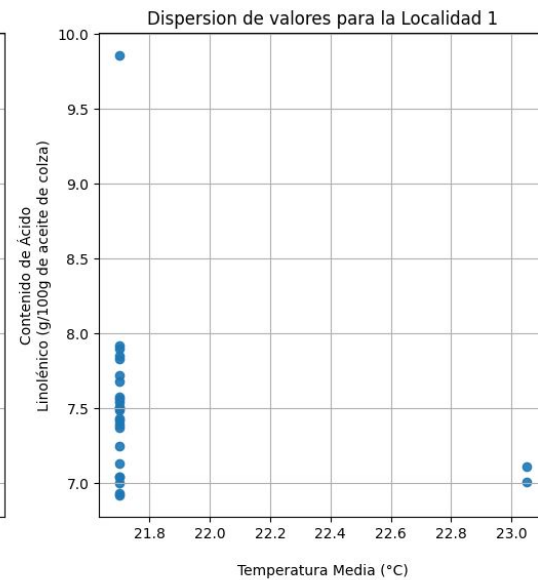
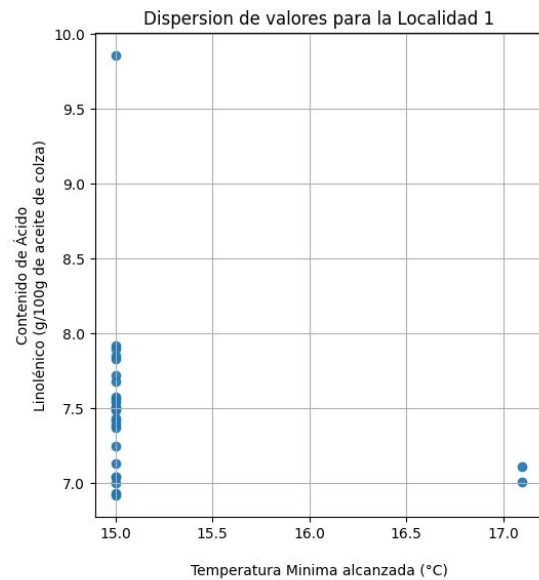




*Ya analizamos como es la variación de los ácidos grasos
Linolénicos por cultivar.*

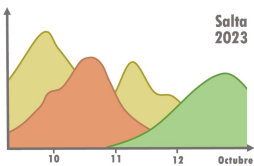
*Ahora veamos como es su comportamiento frente a la
temperatura.*

Para esto vamos a diferenciar por localidades.





Grupo Argentino
de Bioestadística



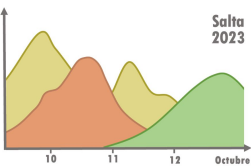
XXVII REUNIÓN CIENTÍFICA
Grupo Argentino de Bioestadística

	Localidad	Cultivar	Linolenic Acid	inicio de floración IF	Madurez fisiologica MF	Tmx IF-MF	Tmed IF-MF	T mn IF-MF
0	Loc_1	cv_1	7.11	2012-10-04	2012-11-26	29.9	23.05	17.1
1	Loc_1	cv_1	7.01	2012-10-04	2012-11-26	29.9	23.05	17.1
2	Loc_1	cv_2	7.92	2012-09-29	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
3	Loc_1	cv_2	7.51	2012-09-29	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
4	Loc_1	cv_3	7.04	2012-09-23	2012-11-17	28.7	21.70	15.0
5	Loc_1	cv_3	7.00	2012-09-23	2012-11-17	28.7	21.70	15.0
6	Loc_1	cv_4	9.86	2012-09-25	2012-11-22	28.7	21.70	15.0
7	Loc_1	cv_4	6.92	2012-09-25	2012-11-22	28.7	21.70	15.0
8	Loc_1	cv_5	7.58	2012-09-26	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
9	Loc_1	cv_5	7.72	2012-09-26	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
10	Loc_1	cv_6	7.39	2012-09-23	2012-11-16	28.7	21.70	15.0
11	Loc_1	cv_6	7.13	2012-09-23	2012-11-16	28.7	21.70	15.0
12	Loc_1	cv_7	7.90	2012-09-25	2012-11-24	28.7	21.70	15.0
13	Loc_1	cv_7	7.56	2012-09-25	2012-11-24	28.7	21.70	15.0





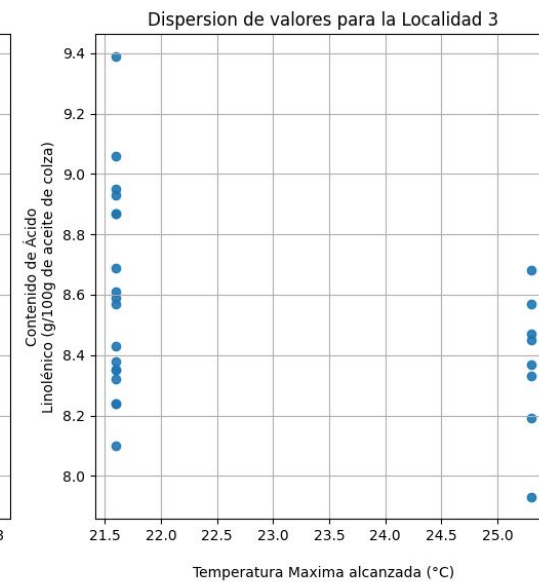
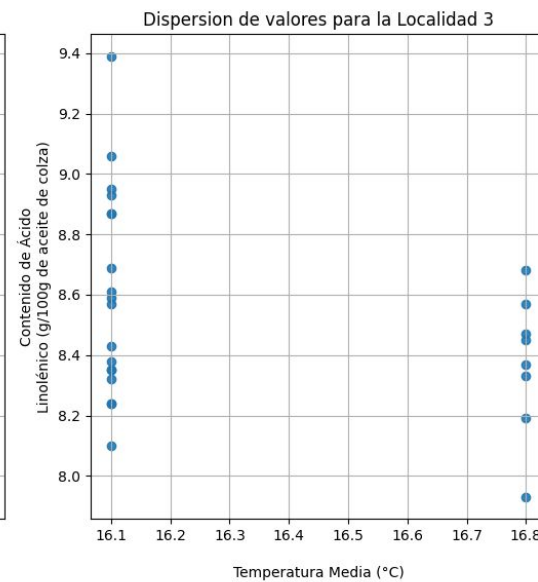
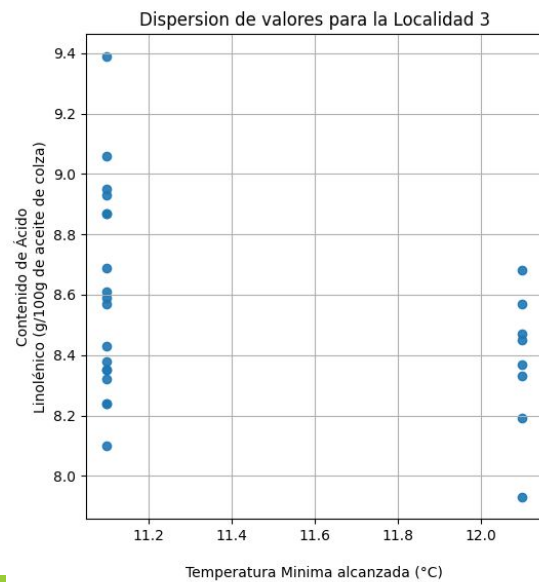
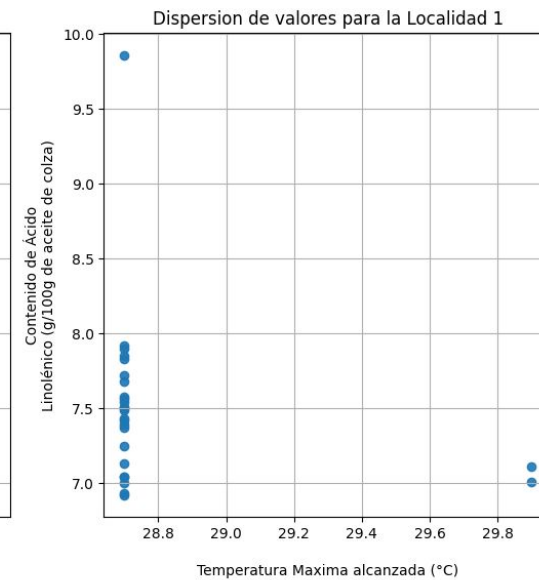
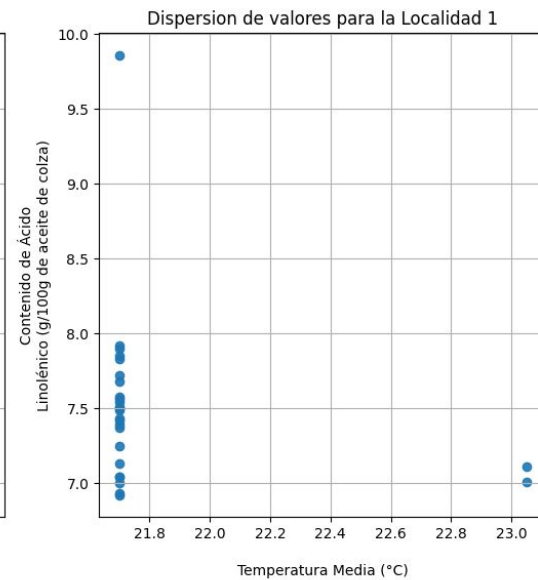
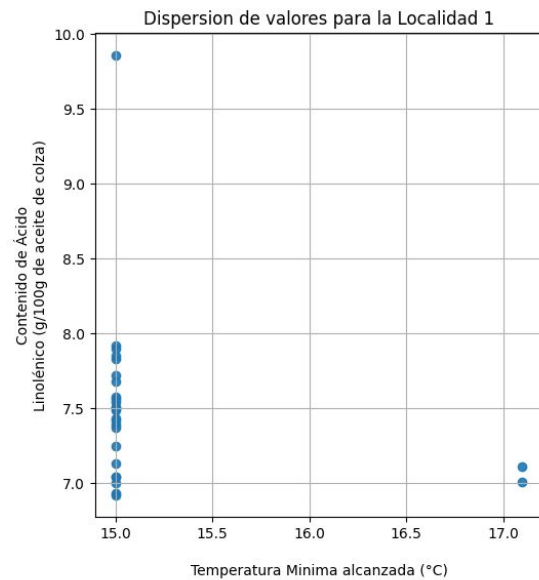
Grupo Argentino
de Bioestadística

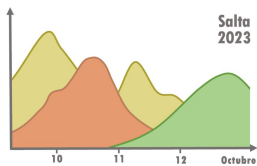


XXVII REUNIÓN CIENTÍFICA
Grupo Argentino de Bioestadística

	Localidad	Cultivar	Linolenic Acid	inicio de floración IF	Madurez fisiologica MF	Tmx IF-MF	Tmed IF-MF	T mn IF-MF
0	Loc_1	cv_1	7.11	2012-10-04	2012-11-26	29.9	23.05	17.1
1	Loc_1	cv_1	7.01	2012-10-04	2012-11-26	29.9	23.05	17.1
2	Loc_1	cv_2	7.92	2012-09-29	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
3	Loc_1	cv_2	7.51	2012-09-29	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
4	Loc_1	cv_3	7.04	2012-09-23	2012-11-17	28.7	21.70	15.0
5	Loc_1	cv_3	7.00	2012-09-23	2012-11-17	28.7	21.70	15.0
6	Loc_1	cv_4	9.86	2012-09-25	2012-11-22	28.7	21.70	15.0
7	Loc_1	cv_4	6.92	2012-09-25	2012-11-22	28.7	21.70	15.0
8	Loc_1	cv_5	7.58	2012-09-26	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
9	Loc_1	cv_5	7.72	2012-09-26	2012-11-25	28.7	21.70	15.0
10	Loc_1	cv_6	7.39	2012-09-23	2012-11-16	28.7	21.70	15.0
11	Loc_1	cv_6	7.13	2012-09-23	2012-11-16	28.7	21.70	15.0
12	Loc_1	cv_7	7.90	2012-09-25	2012-11-24	28.7	21.70	15.0
13	Loc_1	cv_7	7.56	2012-09-25	2012-11-24	28.7	21.70	15.0





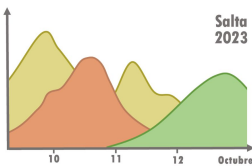


	Localidad	Cultivar	Linolenic Acid	inicio de floración IF	Madurez fisiologica MF	Tmx IF-MF	Tmed IF-MF	T mn IF-MF
52	Loc_3	cv_1	8.33	2012-09-06	2012-10-29	25.3	16.8	12.1
53	Loc_3	cv_1	7.93	2012-09-06	2012-10-29	25.3	16.8	12.1
54	Loc_3	cv_2	8.95	2012-08-25	2012-10-19	21.6	16.1	11.1
55	Loc_3	cv_2	9.06	2012-08-25	2012-10-19	21.6	16.1	11.1
56	Loc_3	cv_3	8.47	2012-09-05	2012-10-26	25.3	16.8	12.1
57	Loc_3	cv_3	8.57	2012-09-05	2012-10-26	25.3	16.8	12.1
58	Loc_3	cv_4	8.19	2012-09-10	2012-10-22	25.3	16.8	12.1
59	Loc_3	cv_4	8.45	2012-09-10	2012-10-22	25.3	16.8	12.1
60	Loc_3	cv_5	8.87	2012-08-26	2012-10-18	21.6	16.1	11.1
61	Loc_3	cv_5	8.93	2012-08-26	2012-10-18	21.6	16.1	11.1
62	Loc_3	cv_6	8.68	2012-09-09	2012-10-24	25.3	16.8	12.1
63	Loc_3	cv_6	8.37	2012-09-09	2012-10-24	25.3	16.8	12.1
64	Loc_3	cv_7	8.10	2012-08-11	2012-10-31	21.6	16.1	11.1
65	Loc_3	cv_7	8.32	2012-08-11	2012-10-31	21.6	16.1	11.1





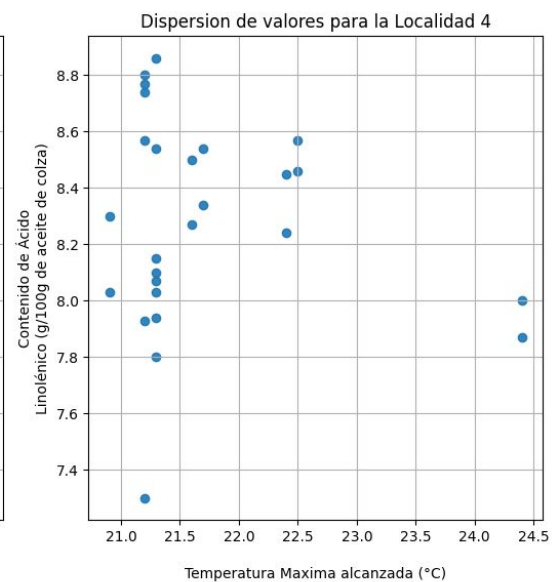
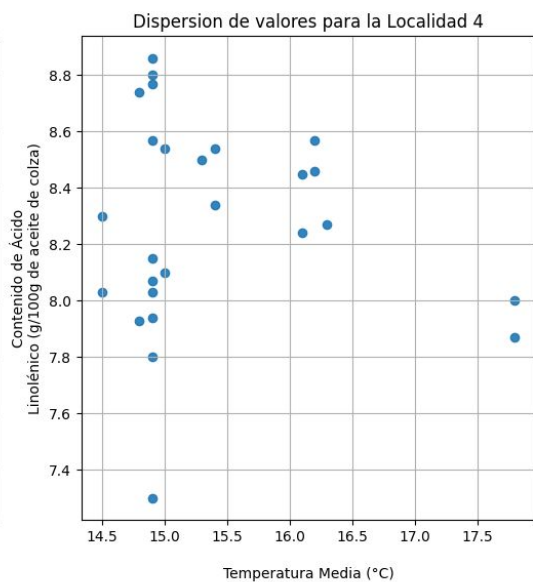
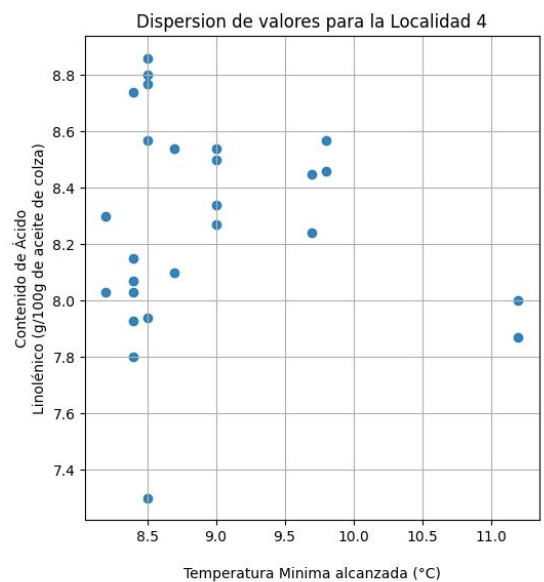
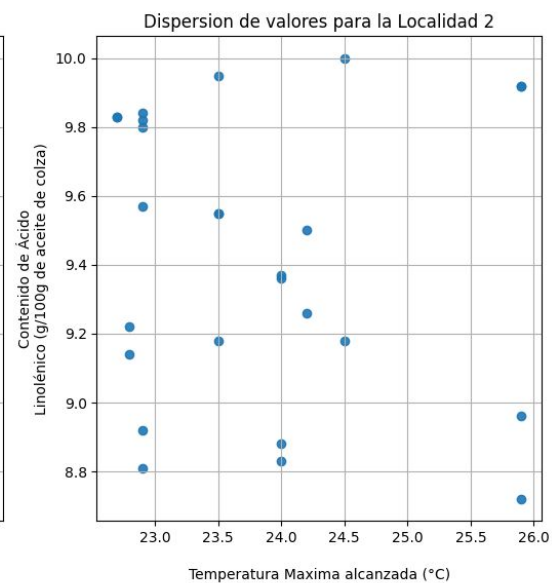
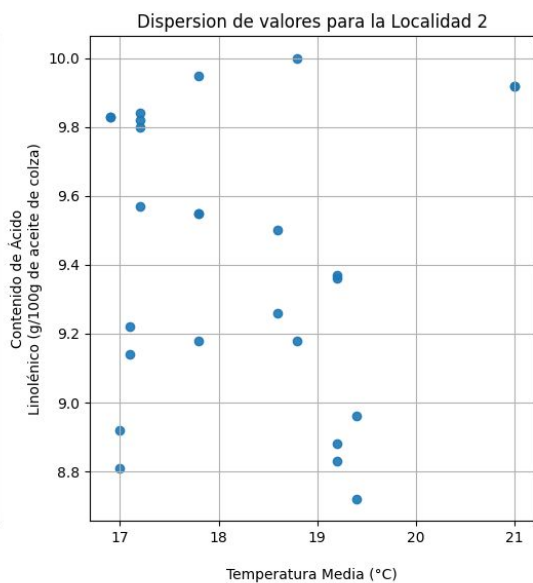
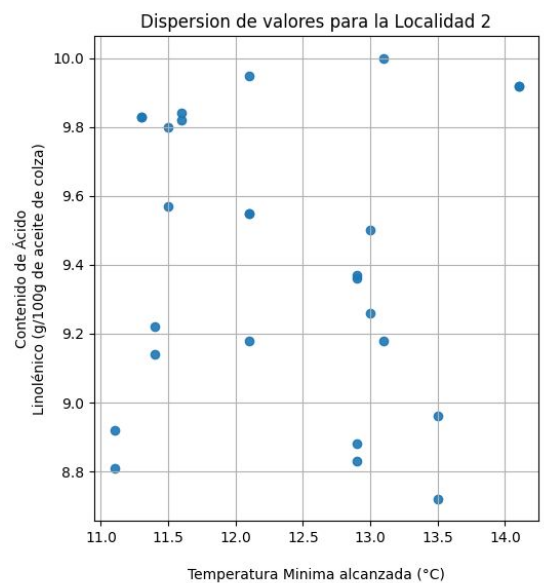
Grupo Argentino
de Bioestadística



XXVII REUNIÓN CIENTÍFICA
Grupo Argentino de Bioestadística

	Localidad	Cultivar	Linolenic Acid	inicio de floración IF	Madurez fisiologica MF	Tmx IF-MF	Tmed IF-MF	T mn IF-MF
52	Loc_3	cv_1	8.33	2012-09-06	2012-10-29	25.3	16.8	12.1
53	Loc_3	cv_1	7.93	2012-09-06	2012-10-29	25.3	16.8	12.1
54	Loc_3	cv_2	8.95	2012-08-25	2012-10-19	21.6	16.1	11.1
55	Loc_3	cv_2	9.06	2012-08-25	2012-10-19	21.6	16.1	11.1
56	Loc_3	cv_3	8.47	2012-09-05	2012-10-26	25.3	16.8	12.1
57	Loc_3	cv_3	8.57	2012-09-05	2012-10-26	25.3	16.8	12.1
58	Loc_3	cv_4	8.19	2012-09-10	2012-10-22	25.3	16.8	12.1
59	Loc_3	cv_4	8.45	2012-09-10	2012-10-22	25.3	16.8	12.1
60	Loc_3	cv_5	8.87	2012-08-26	2012-10-18	21.6	16.1	11.1
61	Loc_3	cv_5	8.93	2012-08-26	2012-10-18	21.6	16.1	11.1
62	Loc_3	cv_6	8.68	2012-09-09	2012-10-24	25.3	16.8	12.1
63	Loc_3	cv_6	8.37	2012-09-09	2012-10-24	25.3	16.8	12.1
64	Loc_3	cv_7	8.10	2012-08-11	2012-10-31	21.6	16.1	11.1
65	Loc_3	cv_7	8.32	2012-08-11	2012-10-31	21.6	16.1	11.1





Damos un paso mas allá y vemos como es la influencia de los factores genéticos y ambientales sobre la composición química del aceite de colza.

Para esto podemos hacer uso de un Análisis de Varianza de 2 factores.

Podemos empezar por casos que ya conocemos:

ANOVA para la columna Linolenic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	3.820887	12.0	1.940768	5.037493e-02
Localidad	48.896049	3.0	99.344354	1.591666e-21
Cultivar:Localidad	6.134813	36.0	1.038699	4.435793e-01
Residual	8.531250	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' no tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
No hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

=====

Continuamos con otros casos conocidos:

ANOVA para la columna Oleic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	146.119671	12.0	5.051997	0.000017
Localidad	85.449457	3.0	11.817448	0.000005
Cultivar:Localidad	144.082706	36.0	1.660523	0.046496
Residual	125.333650	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
Hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

ANOVA para la columna Linoleic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	154.015888	12.0	6.532188	6.315996e-07
Localidad	22.105654	3.0	3.750218	1.632726e-02
Cultivar:Localidad	129.164296	36.0	1.826057	2.315774e-02
Residual	102.171300	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
Hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

Por último podemos ver el caso de los Ácidos Grasos Saturados:

ANOVA para la columna Arachidic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	0.225779	12.0	0.711882	0.732945
Localidad	0.036980	3.0	0.466390	0.706984
Cultivar:Localidad	1.458983	36.0	1.533394	0.078143
Residual	1.374350	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' no tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' no tiene un efecto significativo en la variación.
No hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

ANOVA para la columna Stearic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	5.825240	12.0	9.326353	2.990405e-09
Localidad	1.446342	3.0	9.262519	5.214428e-05
Cultivar:Localidad	2.925183	36.0	1.561097	6.989204e-02
Residual	2.706600	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
No hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

ANOVA para la columna Palmitic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	0.310513	12.0	1.035284	0.432108
Localidad	0.854804	3.0	11.400015	0.000007
Cultivar:Localidad	2.132071	36.0	2.369515	0.002209
Residual	1.299700	52.0	NaN	NaN

El factor 'Cultivar' no tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
Hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

ANOVA para la columna Palmitoleic_Acid :

	sum_sq	df	F	PR(>F)
Cultivar	0.027663	12.0	1.971628	0.046454
Localidad	0.012081	3.0	3.444079	0.023196
Cultivar:Localidad	0.050544	36.0	1.200795	0.269316
Residual	0.060800	52.0	NaN	NaN

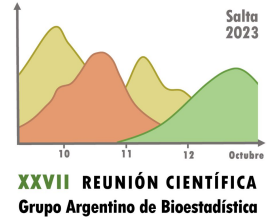
El factor 'Cultivar' tiene un efecto significativo en la variación.
El factor 'Localidad' tiene un efecto significativo en la variación.
No hay una interacción significativa entre 'Cultivar' y 'Localidad'.

En resumen:

	Localidad	Cultivar	Interaccion
Palmitic_Acid	✓	X	✓
Palmitoleic_Acid	✓	✓	X
Stearic_Acid	✓	✓	X
Oleic_Acid	✓	✓	✓
Linoleic_Acid	✓	✓	✓
Linolenic_Acid	✓	X	X
Arachidic_Acid	X	X	X
Ecosenoic_Acid	X	X	X



Grupo Argentino
de Bioestadística



Conclusiones:

- Los cultivares mas recomendados para consumo son los 1, 2, 3, 6 y 10, seguidos por los cultivares 8, 11, 12 y 13, recomendados para usos en altas temperaturas, y los menos recomendados son los 9 y 7.
- En base a los datos que se analizaron, no se puede establecer una relación entre los niveles de Ácidos Grasos Linolénicos y la temperatura durante al periodo entre el inicio de la floración y la llegada a la madurez fisiológica.
- Los resultados obtenidos nos permiten concluir que es el factor ambiental el que aporta mayor variación a los niveles de los distintos ácidos grasos, seguidos por el factor genético, y siendo la interacción entre ambos el que menos aporta.

Bibliografía :

- Mendenhall, Beaver, Beaver (2010). *“Introducción a la Probabilidad y Estadística”* - CENGAGE Learning.
- Angeloni, P. N. (2019). *“EFECTOS INDIVIDUALES Y CONJUNTOS DE LA TEMPERATURA Y LA RADIACIÓN SOLAR INTERCEPTADA SOBRE EL PESO Y LA CALIDAD DE GRANOS Y ACEITE DE HÍBRIDOS DE GIRASOL: Estudio experimental y modelado”*. - Facultad de Ciencias Agrarias –UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. - Corrientes, Argentina.
- Redondo Cuevas, L. (2018). *“Mejora de la Estabilidad Oxidativa de Aceites y Grasas con Productos Naturales”*. - Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. - Valencia, España.
- Tocoferol. (2023, 27 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 19:32, septiembre 27, 2023 desde <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocoferol&oldid=154100629>.
- Schwab, M. I. (2010). *“Comportamiento agronómico de Colza según fechas de siembra”*. Trabajo final, Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Agrarias, Argentina. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/comportamiento-agronomico-colza-fechas-siembra.pdf>.
- Sanchez Vallduví, G. E. , Chamorro, A. M. (2023) *“Lino, colza y cártamo : oleaginosas que aportan a la diversificación productiva”*. - 1a ed. - La Plata : EDULP.

